

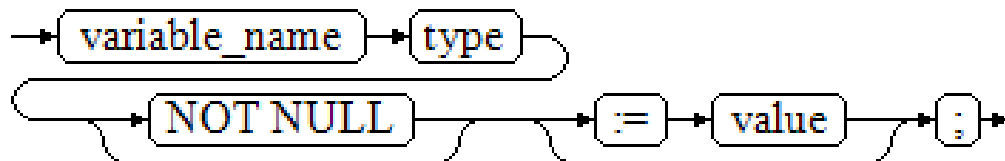


4.3 SQL编程



变量

- 变量声明



- variable_name, 为变量名。
 - type, 为变量类型。
 - value, 是该变量的初始值（如果不给定初始值, 则初始为NULL）, value也可以是表达式。
- 变量类型除了支持基本类型, 还支持%TYPE和%ROWTYPE类型。
 - my_name employee.firstname%TYPE
 - my_employee employee%ROWTYP



基本语句 - 变量作用域

- 变量的作用域：表示变量在代码块中的可访问性和可用性。只有在它的作用域内，变量才有效。
 - 变量必须在declare部分声明，即必须建立BEGIN-END块。块结构也强制变量必须先声明后使用，即变量在过程内有不同作用域、不同的生存期。
 - 同一变量可以在不同的作用域内定义多次，内层的定义会覆盖外层的定义。
 - 在外部块定义的变量，可以在嵌套块中使用。但外部块不能访问嵌套块中的变量。



BEGIN-END语句

- 在程序中，使用最普遍的逻辑结构就是顺序结构。顺序结构语句的执行过程是从前向后逐条语句依次处理。BEGIN-END语句将多个语句定义成一个语句块，把每个语句块视为一个单元处理。BEGIN-END语句的语法格式如下：

```
BEGIN
```

```
    语句或语句块
```

```
END
```

- BEGIN-END语句的作用类似于 “{ }” 符号，经常在分支结构语句和循环语句中出现，表示语句块的开始和结束。在一个语句块中可以包含另一个语句块。



条件语句

- 条件语句的主要作用是判断参数或者语句是否满足已给定的条件，根据判定结果执行相应的操作。
- openGauss有五种形式的IF:

IF的形式	基本概念	示例
IF_THEN::=	IF_THEN语句是IF的最简单形式。如果条件为真，statements将被执行。否则，将忽略它们的结果使该IF_THEN语句执行结束。	IF v_user_id <> 0 THEN UPDATE users SET email = v_email WHERE user_id = v_user_id; END IF;
IF_THEN_ELSE	IF_THEN_ELSE语句增加了ELSE的分支，可以声明在条件为假的时候执行的语句。	IF parentid IS NULL OR parentid = '' THEN RETURN; ELSE hp_true_filename(parentid);--表示调用存储过程 END IF;
IF_THEN_ELSE IF	IF语句可以嵌套。	IF sex = 'm' THEN pretty_sex := 'man'; ELSE IF sex = 'f' THEN pretty_sex := 'woman'; END IF; END IF;
IF_THEN_ELSIF_ELSE	IF_THEN_ELSE语句增加了ELSE的分支，可以声明在条件为假的时候执行的语句。	IF number_tmp = 0 THEN result := 'zero'; ELSIF number_tmp > 0 THEN result := 'positive'; ELSIF number_tmp < 0 THEN result := 'negative'; ELSE result := 'NULL'; END IF;
IF_THEN_ELSEIF_ELSE	ELSEIF是ELSIF的别名。	



循环语句

- 简单LOOP语句：该循环需要结合EXIT使用，否则将陷入死循环。

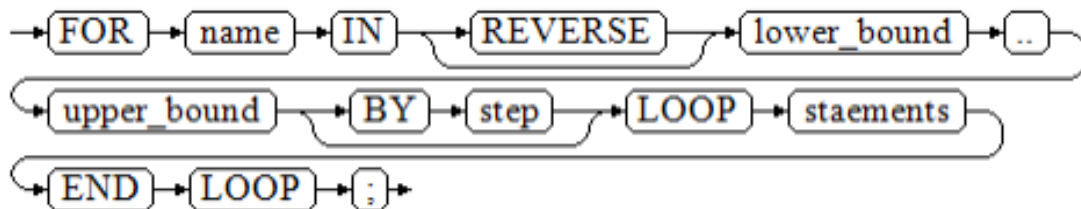


```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_loop(i in integer, count out integer) AS
BEGIN
    count:=0;
    LOOP
    IF count > i THEN
        raise info 'count is %. ', count;
        EXIT;
    ELSE
        count:=count+1;
    END IF;
    END LOOP;
END;
/
CALL proc_loop(10,5);
```



控制语句 - FOR_LOOP查询语句 (1)

- FOR_LOOP (integer变量) 语句:

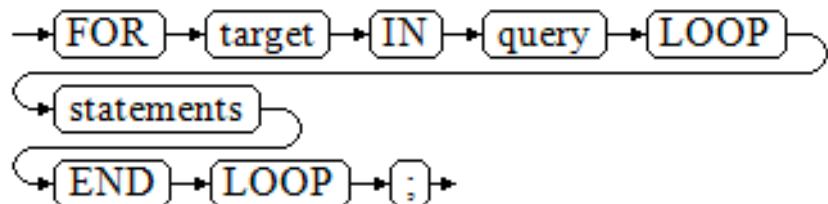


```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_for_iloop() AS
BEGIN
  FOR i IN 0..5 LOOP
    RAISE NOTICE '% time', i;
  END LOOP;
END;
/
CALL proc_for_iloop();
```



控制语句 - FOR_LOOP查询语句 (2)

- FOR_LOOP查询语句：

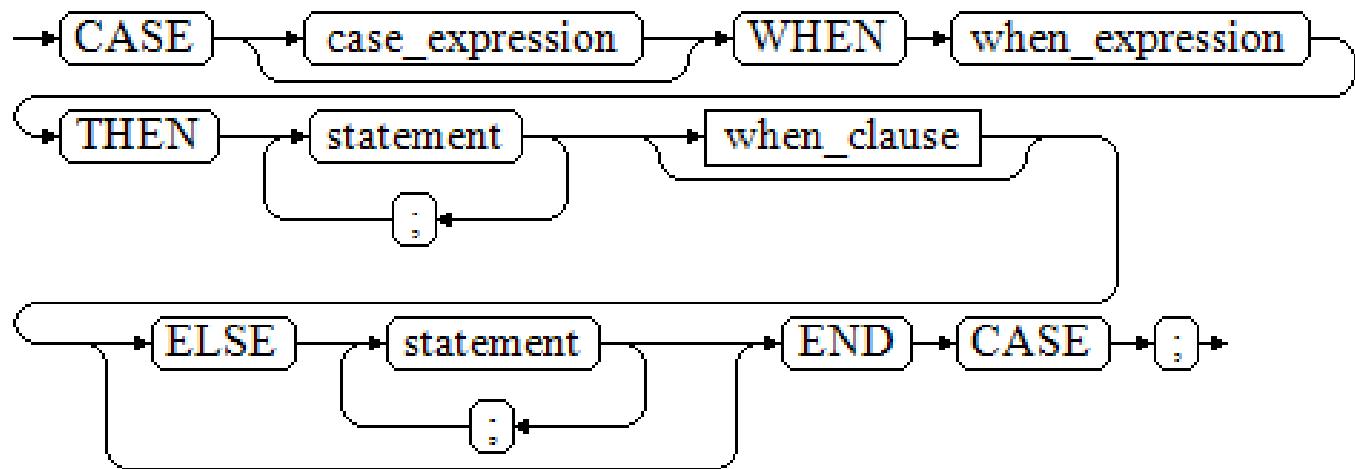


```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_for_loop()
AS
BEGIN
  FOR emp IN SELECT * FROM t_emp1
  LOOP
    RAISE NOTICE '%', emp.name; -- 打印员工姓名
  END LOOP;
END;
/
CALL proc_for_loop();
```

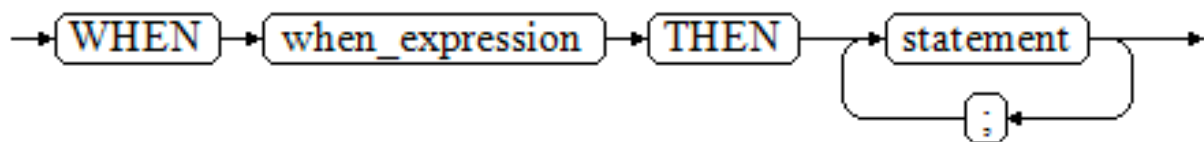



分支语句 (1)

- 分支语句 case when:



- 其中when_clause子句为:
- case_expression: 变量或表达式。
- when_expression: 常量或者条件表达式。
- statement: 执行语句。





分支语句 (2)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_case_branch(pi_result in integer, pi_return out integer)
AS
BEGIN
    CASE pi_result
        WHEN 1 THEN
            pi_return := 111;
        WHEN 2 THEN
            pi_return := 222;
        WHEN 3 THEN
            pi_return := 333;
        WHEN 6 THEN
            pi_return := 444;
        END CASE;
        raise info 'pi_return : %',pi_return ;
    END;
/
CALL proc_case_branch(3,0);
```